BTL IT4409_172921 Nhóm 6

Product Requirements - Yêu cầu sản phẩm

Version: 1.2
Month/year: 21/10/2026

Ngày phát hành dự kiến	
Quản lý sản phẩm	Vũ Đức Trọng
Backend Developer	Trần Đức Mạnh
Frontend Developer	Nguyễn Duy Liêm
Trạng thái tài liệu	Đang hoàn thiện

Background

Objective

Problem

Value Proposition

Release phases

Goals and Success criteria

Use cases

Solution overview

High level user experience

Design / Flows

Key features

User stories and requirements per release

Out of scope

Questions and decision tracker

Background - Tổng quan

S-Call là một ứng dụng **Web** truyền thông xã hội thời gian thực, cho phép **bất kỳ người dùng** cá nhân nào trên Internet có thể tạo tài khoản, kết nối bạn bè, nhắn tin văn bản, gửi hình ảnh và thực hiện các cuộc gọi thoại (Voice Call), gọi hình (Video Call) trực tiếp trên trình duyệt máy tính hoặc điện thoại di động mà không cần cài đặt phần mềm phức tạp.

Hệ thống hướng tới người dùng đại chúng giúp người dùng **kết nối xã hội** (tìm kiếm, kết bạn), **giao tiếp thời gian thực** (nhắn tin, gọi điện độ trễ thấp) với **quyền riêng tư, bảo mật** (khóa cuộc trò chuyện bằng mã PIN, bảo mật tài khoản).

Objectives - Mục tiêu

Đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn của một sản phẩm phần mềm **Web** hiện đại theo kiến trúc **Single Page Application** (Ứng dụng trang đơn), và:

- Xây dựng kênh **nhắn tin** văn bản, gửi ảnh (1 - 1 hoặc nhóm) hoạt động tức thời không cần tải lại trang.
- Cung cấp tính năng **gọi** âm thanh, **gọi** video 1 - 1 và chia sẻ màn hình trực tiếp giữa hai trình duyệt.
- Đảm bảo giao diện **thân thiện**, tự động co giãn hiển thị đẹp trên cả màn hình **máy tính** và điện thoại **di động** (Responsive Web).
- Đảm bảo tính **riêng tư** và **bảo mật** cho người dùng thông qua xác thực tài khoản và mã PIN khóa cuộc trò chuyện riêng tư.
- Hoàn thiện bộ **tài liệu thiết kế** (PRD, Use Case, Sequence Diagram, ERD, OpenAPI, AsyncAPI, …) để phát triển phần mềm đồng bộ và nhanh chóng.

Problem - Vấn đề được giải quyết

Khi người dùng giao tiếp trực tuyến qua nền tảng **Web** thông thường hoặc khi phát triển hệ thống giao tiếp xã hội thường gặp các vấn đề:

- **Độ trễ thông tin**: Cơ chế gửi - nhận truyền thống (HTTP) đòi hỏi người dùng phải làm mới trang mới thấy tin nhắn mới hoặc không biết đối phương đang online hay đang gõ phím.
- **Rào cản thiết bị và mạng khi gọi điện**: Việc truyền tải hình ảnh, âm thanh trực tiếp giữa hai thiết bị thường bị chặn bởi tường lửa hoặc khác biệt mạng (ví dụ một người dùng Wifi trường học, một người dùng 4G trên điện thoại), hoặc yêu cầu phải cài đặt ứng dụng riêng biệt.
- **Rủi ro lộ tin nhắn riêng tư**: Khi người dùng mở web chat trên máy tính chung hoặc cho mượn điện thoại, người khác có thể dễ dàng đọc được các cuộc hội thoại nhạy cảm nếu không có lớp khóa bảo vệ riêng cho từng cuộc trò chuyện.

Value Proposition - Giá trị đề xuất

Đối với người dùng cuối:

- **Tiện lợi, đa thiết bị:** Chỉ cần mở trình duyệt trên máy tính hoặc trên điện thoại là có thể nhắn tin, gọi video ngay lập tức.
- **Tương tác tức thời:** Biết ngay trạng thái Online / Offline, "Đang soạn tin ...", "Đã xem" và kết nối cuộc gọi nhanh chóng mà không phải tải lại trang Web.

- **An toàn thông tin:** Có thể đặt mã PIN 4 số cho các cuộc trò chuyện quan trọng để tránh người lạ xem lén trên thiết bị.

Release phases - Các giai đoạn

Dựa vào tình hình của sản phẩm, tạm thời chia làm ba giai đoạn:

- *Giai đoạn 1*: Phân tích & thiết kế.
  - Hoàn thiện các tài liệu: PRD, Use Case Diagram, Sequence Diagram, ERD, API.
  - Viết file đặc tả openapi.yaml cho REST API và đặc tả asyncapi.yaml cho mục sự kiện WebSocket/Signaling.
  - Thiết kế kiến trúc hệ thống và cơ sở dữ liệu.
  - Thiết kế giao diện người dùng (UX/UI).
- *Giai đoạn 2*: Lập trình & đảm bảo chất lượng.
  - Lập trình các tính năng theo thiết kế.
  - Thực hiện unit test để đảm bảo chất lượng mã nguồn.
  - Đánh giá các rủi ro có thể phát sinh.
- *Giai đoạn 3*: Thử nghiệm & đánh giá hiệu quả.
  - Đóng gói toàn bộ hệ thống vào Docker Compose.
  - Triển khai hệ thống online qua Cloudflare Tunnel (cấp tên miền có HTTPS) và cấu hình STUN/TURN Server để kiểm thử gọi điện giữa máy tính và điện thoại.
  - Hoàn thiện báo cáo còn lại.

Goals and Success criteria - Tiêu chí thành công

Để đạt được hiệu quả hoạt động của sản phẩm:

- Thời gian gửi và nhận tin nhắn văn bản và thông báo trạng thái qua **WebSocket** phải **< 1s**.
- Thời gian thiết lập cuộc gọi Voice hoặc Video giữa 2 thiết bị khác mạng (Wi-Fi và 4G) phải **< 3 giây**, âm thanh và hình ảnh thông suốt.
- Giao diện hiển thị tốt trên cả màn hình máy tính (**Desktop**) và màn hình điện thoại di động (**Mobile**) mà không bị vỡ khung hình.
- Hoàn thành **100%** các tính năng, triển khai online thành công qua đường dẫn HTTPS công khai.

Use cases - Các trường hợp sử dụng

Vì đây là sản phẩm mạng xã hội mở, hệ thống có 3 Actor là **Người dùng (User)** (bao gồm trạng thái chưa đăng nhập và đã đăng nhập), **Quản trị viên cấp cao (Super Admin)** và **Quản trị viên (Admin)** để kiểm soát hệ thống. Trong phạm vi một nhóm chat, người tạo nhóm sẽ có thêm quyền của **Trưởng nhóm (Group Admin)**.

Các Use cases đối với **Actor Người dùng (User)**: Thao tác với hệ thống qua Web trên Máy tính hoặc Di động có kết nối mạng:

- Đăng ký tài khoản mới, đăng nhập, đăng xuất, cập nhật thông tin cá nhân (tên hiển thị, ảnh đại diện, mật khẩu) và Quên mật khẩu.
- Tìm kiếm người dùng khác thông qua Email hoặc Tên đăng nhập (Username).
- Gửi lời mời kết bạn, chấp nhận hoặc từ chối lời mời kết bạn, hủy kết bạn hoặc chặn (Block) người dùng khác.
- Xem danh sách bạn bè kèm trạng thái hoạt động (Đang Online hoặc thời gian truy cập lần cuối).
- Nhắn tin 1-1 hoặc nhắn tin trong nhóm: gửi văn bản, gửi hình ảnh, xem trạng thái "Đang gõ phím...", xem trạng thái "Đã xem", thu hồi tin nhắn đã gửi, tìm kiếm tin nhắn cũ trong cuộc trò chuyện.
- Gửi và tải xuống các tệp tin đính kèm (.pdf, .docx, .xlsx, .zip, …) và hình ảnh trong cuộc trò chuyện 1 - 1 hoặc nhóm.
- Đặt mã PIN (4 chữ số) để khóa/mở khóa một cuộc trò chuyện riêng tư.
- Thực hiện cuộc gọi thoại (Voice Call) hoặc gọi video (Video Call) 1 - 1 với bạn bè: bật / tắt mic, bật / tắt camera, chia sẻ màn hình (Screen Share), kết thúc cuộc gọi và xem lại lịch sử cuộc gọi ngay trong khung chat.
- Tự vô hiệu hóa tài khoản trong phần cài đặt.

Các Use cases bổ sung đối với **Trưởng nhóm (Group Admin)**: Thao tác với hệ thống qua Web trên Máy tính hoặc Di động có kết nối mạng:

- Tạo nhóm chat mới từ danh sách bạn bè, đặt tên nhóm và ảnh đại diện nhóm.
- Thêm thành viên mới vào nhóm hoặc xóa thành viên khỏi nhóm.

Các Use cases đối với **Quản trị viên hệ thống (Admin)**: Thao tác với hệ thống qua Web trên Máy tính hoặc Di động có kết nối mạng:

- Xem bảng thống kê tổng quan hệ thống (Tổng số người dùng, số người đang Online, tổng số nhóm chat, tổng số tin nhắn và dung lượng lưu trữ MinIO đang sử dụng).
- Quản lý danh sách người dùng: Tìm kiếm, xem thông tin trạng thái, **Khóa (Ban) / Mở khóa** các tài khoản vi phạm, hoặc **Xóa tài khoản** theo yêu cầu của người dùng.

Các Use cases đối với **Quản trị viên cấp cao (Super Admin)**: Thao tác với hệ thống qua Web trên Máy tính hoặc Di động có kết nối mạng:

- Kế thừa các Use cases của **Admin** ở trên. Khi đăng nhập sẽ gửi mail cảnh báo đến Email của **Super Admin**.
- Tạo, và xóa tài khoản **Admin**.

Solution overview - Tổng quan về giải pháp

Hệ thống được phát triển dưới dạng ứng dụng **Web** (Responsive Web App) kết hợp giữa mô hình **Client** - **Server** và truyền thông ngang hàng P2P:

- **Frontend:** HTML / CSS / JavaScript (React / Vue + TailwindCSS) hỗ trợ giao diện tương thích trên thiết bị di động.
- **Backend:** REST API kết hợp WebSocket Server (xử lý tin nhắn thời gian thực và làm Signaling Server điều phối cuộc gọi).
- **Hệ quản trị CSDL:** PostgreSQL (lưu trữ người dùng, bạn bè, tin nhắn, lịch sử cuộc gọi).
- **Lưu trữ tệp tin:** MinIO (lưu ảnh đại diện, ảnh gửi và file trong khung chat).
- **Truyền thông đa phương tiện:** WebRTC kết hợp với STUN / TURN Server (sử dụng dịch vụ Metered.ca / Coturn) để xuyên tường lửa khi gọi khác mạng.
- **Đóng gói & Triển khai:** Docker Compose và công khai ra Internet qua Cloudflare Tunnel (hỗ trợ sẵn HTTPS để trình duyệt cho phép bật Camera / Mic).

Designs / Flows - Thiết kế & luồng nghiệp vụ

Phần thiết kế chi tiết được cụ thể hóa qua các tài liệu kỹ thuật đi kèm trong Giai đoạn 1:

- **Cơ sở dữ liệu:** Thiết kế qua biểu đồ thực thể liên kết (ERD).
- **Luồng xử lý thời gian thực:** Biểu đồ tuần tự (Sequence Diagram) để mô tả rõ luồng gửi / nhận tin nhắn qua WebSocket và luồng 3 bước của WebRTC (Offer → Answer → ICE Candidate).
- **Giao diện người dùng (UI / UX):** Chia làm 2 cột trên máy tính (Cột trái: Danh sách hội thoại / Bạn bè. Cột phải: Khung chat và màn hình gọi). Trên màn hình điện thoại, hệ thống tự động thu gọn thành 1 cột (chuyển đổi giữa màn hình danh sách và màn hình chat).

Key features - Các tính năng chính

Dưới đây là bảng tổng hợp các tính năng cần có của sản phẩm (các trường có dấu * là bắt buộc nhập). Actor: Người dùng (**User**); Trưởng nhóm **(Group Admin)**, Quản trị viên hệ thống **(Admin)**, Quản trị viên cấp cao **(Super Admin)**:

STT	Tính năng	Mô tả	Tiến độ
1	Đăng ký, Đăng nhập và Hồ sơ	**Users** *đăng ký* tài khoản bằng cách nhập: Email*, Tên đăng nhập*, Họ và tên hiển thị*, Mật khẩu*. Các **Actors** đăng nhập bằng Username / Email* và Mật khẩu*. Khi **Super Admin** đăng nhập sẽ có mail tự động gửi về Email của tài khoản để cảnh báo. **Users** có thể cập nhật Họ tên, Giới thiệu ngắn, đổi Mật khẩu và tải lên Ảnh đại diện. **Users** chọn *quên mật khẩu* và nhập Username / Email*, và nhận mã OTP qua Email, sau đó nhập: Email*, OTP*, Mật khẩu mới* và xác nhận mật khẩu* để đổi mật khẩu. **Users** có thể tự *vô hiệu hóa* tài khoản của bản thân, khi đó tài khoản bị đăng xuất mọi phiên đăng nhập; nếu *đăng nhập* lại thì trạng thái của tài khoản đó sẽ hoạt động trở lại bình thường.	Chưa hoàn thành
2	Tìm kiếm & Kết bạn	**Users** nhập Username* hoặc Email* vào ô tìm kiếm để *tìm* **Users** khác, không tìm kiếm được tài khoản tự vô hiệu hóa, bị xóa hoặc chặn người tìm kiếm. Có thể ấn nút *Gửi lời mời kết bạn*. Người nhận sẽ thấy danh sách lời mời và chọn *Chấp nhận* hoặc *Từ chối*. Có thể chọn *Chặn (Block)* để ngừng nhận tin nhắn / cuộc gọi từ **User** đó,	Chưa hoàn thành

		đồng thời cũng *hủy kết bạn*. **Users** có thể chọn Bạn bè để *hủy kết bạn*, hội thoại giữa hai người vẫn được giữ lại. **Users** vào danh sách Chặn để *hủy chặn* tài khoản khác.	
3	Trạng thái Online và Offline	Khi **Users** mở Web đã đăng nhập, hệ thống tự động kết nối WebSocket và báo trạng thái *Đang hoạt động (chấm xanh)* cho bạn bè. Khi đóng tab web, hệ thống cập nhật lại *Thời gian truy cập lần cuối* vào CSDL.	Chưa hoàn thành
4	Nhắn tin 1 - 1 & Nhóm	**Users** chat 1 - 1 hoặc *tạo* Nhóm mới (Tên nhóm*, Danh sách thành viên*), **Group Admins** có thể *thêm* **Users** trong danh sách bạn bè của bản thân vào nhóm (tối thiểu cần thêm 2 người trong lần đầu tạo nhóm) hoặc *xóa* **Users** khỏi nhóm. Nếu **Group Admin** *rời nhóm* thì người vào nhóm sớm nhất sẽ thành **Group Admin**. Hỗ trợ gửi Văn bản, Hình ảnh (hiển thị trực tiếp) và Tệp tin đính kèm (PDF, Word, Excel, ZIP, giới hạn tối đa 20MB, hiển thị tên file, dung lượng và nút tải về). Hỗ trợ trạng thái *"Đang soạn tin..."*, *"Đã gửi / Đã xem"* và *Thu hồi tin nhắn*. Hệ thống sẽ đánh dấu vị trí tin nhắn xa nhất chưa đọc của từng **Users**.	Chưa hoàn thành
5	Tìm kiếm và Phân trang tin nhắn	Khi mở cuộc trò chuyện, hệ thống tải 20 tin nhắn gần nhất, cuộn lên trên sẽ tải tiếp các tin nhắn cũ hơn. **Users** có thể nhập Từ khóa* vào thanh tìm kiếm trong cuộc trò chuyện để lọc ra các tin nhắn có chứa từ khóa đó.	Chưa hoàn thành
6	Bảo mật cuộc trò chuyện	**Users** có thể bấm vào cài đặt của một cuộc trò chuyện bất kỳ, chọn *Khóa trò chuyện* và *nhập* Mã PIN 4 chữ số*. Từ lần sau, khi bấm vào cuộc trò chuyện này, màn hình sẽ che mờ nội dung và yêu cầu *nhập* đúng Mã PIN* mới hiển thị tin nhắn. Nếu Users *nhập* sai quá 5 lần thì cuộc trò chuyện sẽ bị *khóa 5 phút*.	Chưa hoàn thành
7	Gọi thoại và Gọi Video 1 - 1	Trong khung chat 1 - 1, **Users** ấn nút *Gọi thoại* hoặc *Gọi Video*. Bên nhận sẽ có hộp thoại đổ chuông hiển thị tên người gọi cùng 2 nút *Nghe máy* và *Từ chối*. Khi nghe máy, 2 trình duyệt kết nối P2P qua STUN / TURN Server để truyền âm thanh và hình ảnh. Users có thể: *Bật / Tắt Mic*, *Bật / Tắt Camera* hoặc *Kết thúc cuộc gọi*. Nếu cuộc gọi kéo dài quá 30s hoặc người nhận offline thì cuộc gọi sẽ *bị nhỡ*.	Chưa hoàn thành
8	Chia sẻ màn hình và Lịch sử cuộc gọi	Khi đang trong cuộc gọi Video, **Users** có thể ấn nút *Chia sẻ màn hình* để truyền hình ảnh màn hình máy tính của mình cho đối phương xem. Khi cuộc gọi kết thúc (hoặc bị nhỡ / từ chối), hệ thống tự động tạo một tin nhắn hệ thống lưu vào khung chat (Ví dụ: *"Cuộc gọi video - 03:15"* hoặc *"Cuộc gọi nhỡ"*).	Chưa hoàn thành
9	Quản trị hệ thống	**Admins** có thể *xem Dashboard* tổng số lượng **User**, số **User** đang Online, tổng số Nhóm chat, tổng số Tin nhắn / File đã gửi. **Admins** có thể tìm kiếm **Users** theo Username / Email; thực hiện *Khóa* hoặc *Mở khóa* tài khoản (tài khoản bị khóa sẽ bị ngắt kết nối WebSocket ngay lập tức và không thể đăng nhập); *Xóa tài khoản* (xóa mềm và ẩn danh hóa dữ liệu cá nhân).	Chưa hoàn thành
10	Quản trị tài khoản Admin	**Super Admin** có thể *tạo tài khoản* **Admin** bằng cách nhập: Email*, Tên đăng nhập*, Họ và tên hiển thị*, Mật khẩu*. Có thể *đổi mật khẩu* hoặc *xóa tài khoản* **Admins** mà không cần mã OTP. **Super Admin** và **Admins** có thể xem *Nhật ký thao tác* của **Admins**	Chưa hoàn thành

Out of scope - Ngoài phạm vi

Một số tính năng thường thấy trên Zalo / Telegram nhưng **không đưa vào dự án** để tối ưu thời gian phát triển và tập trung vào chất lượng phần mềm:

- **Không làm Gọi Video Nhóm (Group Call):** Chỉ thực hiện gọi Voice / Video 1 - 1. Gọi nhóm nhiều người đòi hỏi phải dựng máy chủ trộn luồng (SFU / MCU Media Server) phức tạp, vượt quá phạm vi thời gian của dự án. Nhóm chat chỉ hỗ trợ nhắn tin văn bản, gửi ảnh và tệp đính kèm.
- **Không làm ứng dụng di động gốc (Native App iOS / Android):** Chỉ phát triển duy nhất phiên bản Web, nhưng thiết kế giao diện Responsive để chạy mượt trên trình duyệt của điện thoại.
- **Không làm trang Nhật ký (Newsfeed):** Không có tính năng đăng bài viết lên trang cá nhân.
- **Không tự lập trình TURN Server từ đầu:** Sử dụng dịch vụ STUN / TURN Server có sẵn (Metered.ca hoặc image Coturn trong Docker) để cấu hình cho WebRTC.
- **Không áp dụng mã hóa đầu cuối (E2EE) phức tạp giữa nhiều thiết bị:** Yếu tố bảo mật của đề bài được giải quyết thông qua xác thực JWT, băm mật khẩu (bcrypt), kết nối HTTPS và tính năng khóa cuộc trò chuyện bằng mã PIN.
- **Demo tính năng gửi mail**: Mã OTP hoặc mail cảnh báo gửi về Email đòi hỏi cần đăng ký tài khoản SMTP của bên thứ ba. Nhóm vẫn lập trình đầy đủ tính năng, nhưng chỉ Demo ở môi trường lập trình (Mã OTP và mail hiện ngay trên màn hình).

Questions and answer - Câu hỏi và trả lời

Các vấn đáp xảy ra trong quá trình phát triển sản phẩm:

Ngày	Câu hỏi	Trả lời